

국방논단

제2016호(24-43) 2024년 11월 11일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

미군의 사이버훈련 동향 및 시사점

신용주 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
keen56@kida.re.kr

서영희 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
yhseo@kida.re.kr

4차 산업혁명을 통한 ICT 기술은 군사작전에서 사이버공간을 의존하는 경향을 더욱 심화시키고 있다. 이로 인해 군사작전과 무기체계가 사이버위협에 노출될 경우 임무달성이 제한될 가능성이 높아질 수 있다. 또한, 사이버공간은 타 전장과 유기적으로 연결되어 있으므로 사이버공간의 절대우위를 확보하는 것은 합동작전의 목표달성을 위해서 매우 중요하다. 특히, 전시와 평시의 구분이 없는 사이버공간의 특징을 고려하여 효과적인 사이버훈련을 수행할 수 있는 훈련체계의 구축이 필요하다. 이에 본고에서는 사이버훈련을 목적과 유형/방법별로 구분하고, 사이버전력이 우수한 미군 사이버훈련의 동향을 조사하여 다음과 같은 시사점을 도출하였다. 첫째, 우리 군은 사이버부대의 임무 및 작전/전술적 차원의 수준별 다양한 사이버훈련을 수행해야 한다. 둘째, 사이버훈련은 사이버부대의 임무수행 능력을 검증하는 수단으로 활용되어야 한다. 셋째, 사이버전사의 능력과 자질을 배양하기 위해 인사관리와 연계된 발전방향을 수립해야 한다.

첨단 ICT 기술의 눈부신 발전으로 인해 사이버공격이 고도로 진화됨에 따라 사이버공간의 피해가 국가 및 사회 전반에서 확대되고 있다. 사이버공간은 중요한 전장으로써 전·평시 군사작전 수행 간 사이버능력의 활용이 증가되고 있으며 주요국에서도 사이버역량 확충을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있다. 이에 한국에서는 『사이버 10만 인재 양성 계획』을 2022년 7월에 발표하여 국가 차원의 사이버안보 역량을 강화하기 위한 효과적인 교육훈련을 추진 중이다. 미국 등 선진군에서 사이버공간의 우위를 확보하기 위한 사이버훈련 및 사이버 훈련장에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있다.

ICT 기술의 발전을 통해 사이버 분야에 대한 의존도가 증가되면서 전쟁의 수행방식에서 사이버 영역의 중요성이 강조되고 있다. 사이버전력은 다양한 요인이 관련되는데 사이버작전을 수행하는 인력의 능력이 핵심적이며, 이에 많은 국가에서는 사이버훈련에 대하여 지속적인 투자와 고도화를 하고 있다. 국방부는 이에 대비하기 위해 2010년에 국방 사이버공간을 담당하는 전문조직인 사이버사령부를 창설하고, 2019년에 사이버작전사령부로 격상하였다. 그러나 다양한 시나리오 기반의 사이버훈련체계는 마련되어 있지 않기 때문에 효과적인 사이버작전의 수행에 어려움이 발생하고 있다. 특히, 빠르게 발전하고 있는 ICT 기술들이 사이버공격에 활용되고 있음에도 이에 효과적으로 대응할 수 있는 사이버작전의 훈련여건은 미흡한 실정이다. 이에 본고에서는 사이버훈련을 목적과 유형/형태별로 구분하여 사이버작전을 효과적으로 수행하고 있는 미군 사이버훈련의 사례를 분석하여 우리 군이 참고할 만한 사항들을 시사점으로 도출하였다.

사이버훈련의 목적, 유형 및 방법

사이버훈련은 다양한 목적으로 수행되고 있는데, 일반적으로 식별, 방법/절차 시험, 방법/절차 연습, 소통/협력 강화, 정책/절차 개발의 5가지 목적으로 구분된다. 식별(Identification)은 취약점 또는 절차상의 결함과 정보공유 과정을 강조하고 확인하는 것이다. 방법 및 절차 시험(Testing mechanism and/or procedures, 이하 시험)은 기존의 체계가 목적에 부합하는지 또는 새롭게 개발된 수행체계들이 의도대로 동작하는지 확인하기 위하여 이미 확립된 도구, 수행, 절차 등을 평가한다. 방법 및 절차 연습(Exercising mechanisms and/or procedures, 이하 연습)은 실제 보안 사고를 대비하여 준비태세를 보장하기 위한 확립된 방법(mechanisms)과 절차(procedures)를 사용하여 훈련을 수행한다. 소통과 협력 강화(Increasing communication and cooperation, 이하 소통/협력)는 공공

및 민간 부문 기관이나 다양한 국가 사이버보안 프레임워크 등 실제 우선순위와 이해관계가 서로 다른 행위자 간의 의사소통 채널을 구축하고 활용한다. 정책 및 절차 개발(Developing Policies and procedures, 이하 정책개발)은 시뮬레이션 훈련을 통하여 새롭고 효율적인 방법과 대응절차를 개발하고 생산한다.¹⁾

사이버훈련의 유형 및 방법은 <그림 1>과 같이 토의 기반(Discussion based)과 활동 및 행위 기반(Operations based)으로 구분된다. 토의 기반의 사이버훈련은 장비나 기타 자원들을 요구하지 않으므로 시뮬레이션 환경에서 기술적 해결방안을 추구하는 것보다는 절차상의 문제점과 개선점에 중점을 두고 있다. 반면에 활동 및 행위 기반의 사이버훈련은 가상 또는 보안 네트워크를 기반으로 실제의 환경을 구현하여 사이버능력을 향상 및 측정, 훈련할 수 있다.



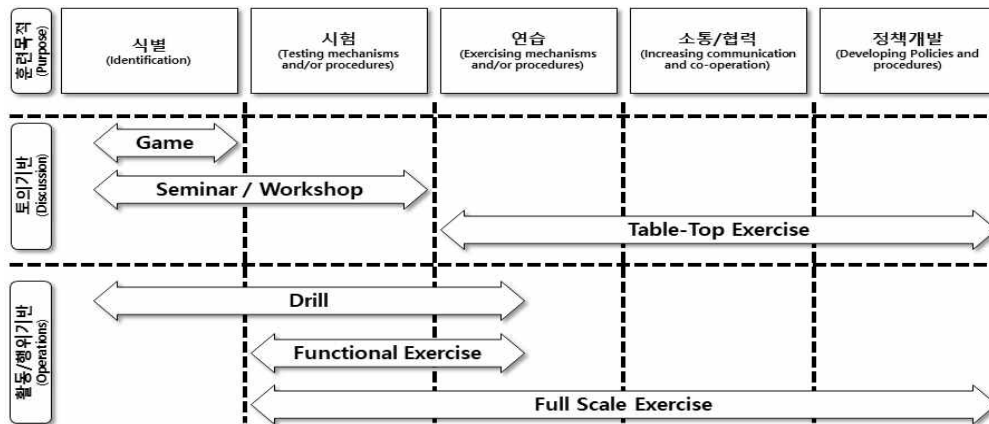
<그림 1> 사이버훈련의 유형 및 방법

사이버훈련의 목적과 유형/방법과의 상관관계는 <그림 2>와 같이 나타낼 수 있다. 토의 기반의 사이버훈련 중에서 Game은 “식별”을 목적으로 주로 수행되며, Seminar와 Workshop은 “식별” 및 “시험”을 위해서 수행된다. Table-Top Exercise(TTX)는 “연습”, “소통/협력”, “정책개발”과 같은 다양한 목적으로 광범위하게 수행된다. 활동 및 행위 기반의 사이버훈련 중에서 Drill은 “식별”과 “시험”의 목적으로 주로 사용되며 일부 “연습”에서도 활용될 수 있으며, Functional Exercise는 “시험”을 목적으로 주로 사용되고 Drill과 마찬가지로 “연습”에서도 활용될 수 있다. 가장 광범위로 수행되는 Full Scale Exercise는 대부분 훈련목적에서 수행되는 종합훈련 및 연습으로 수행된다. 훈련목적과 유형/방법의 관계는 목적에 적합한 유형과 방법을 추천하는 것이다. 그림과 다르게 목적과 유형을 적용하는 것도 가능하며, 여러 가지 목적을 혼합하여 훈련의 유형과 방법을 설계하는

1) 출처: Dewar, R. S. (2018). Cybersecurity and Cyber defense Exercises, ETH Zürich.

Aoyama, T., Nakano, T., Koshijima, I., Hashimoto, Y., & Watanabe, K. (2017) On the Complexity of Cybersecurity Exercise Proportional to Preparedness, Journal of Disaster Research, 12(5), 1081-1090.

것이 가능하다. 그러므로 목적에 부합된 훈련의 유형과 방법을 참고하는 정도로 활용하는 것이 적절하다.



〈그림 2〉 사이버훈련 목적과 유형/방법 관계

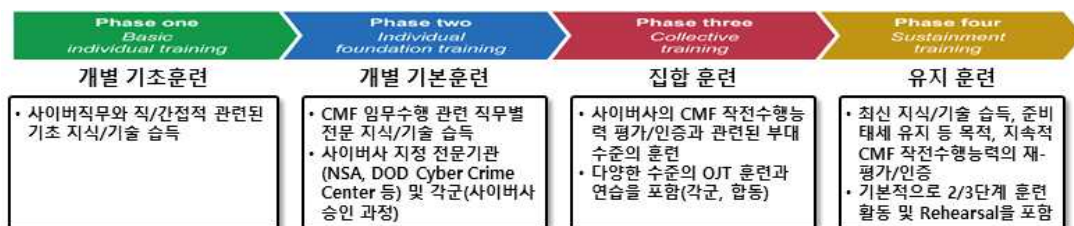
미군의 사이버 전문인력과 교육훈련

미군의 사이버 임무 및 기능은 사이버작전과 사이버보안 분야로 구분되어 수행된다. 사이버 임무 부대(Cyber Mission Force, 이하 CMF)는 사이버작전(Cyberspace Operations)을 수행하며, 국가임무팀(National Mission Teams)/국가지원팀(National Support Teams)과 전투임무팀(Combat Mission Teams)/전투지원팀(Combat Support Teams), 사이버보호팀(Cyber Protection Teams)으로 구성된다. 국가임무팀/국가지원팀은 국가 차원의 안보와 이익을 보호하고 적의 활동을 감시하며, 사이버공격을 차단 및 격퇴한다. 전투임무팀/전투지원팀은 통합전투사령부를 지원하고 군사적 사이버작전을 수행한다. 사이버보호팀은 군 네트워크 및 핵심 임무를 보호하고 방어하며, 능동위협(active threat)²⁾에 대응하고 예방 및 능동방어 임무를 수행한다. 사이버보안 임무는 사이버보안 서비스 제공자(Cyber Security Service Provider, CSSP)와 네트워크/시스템 서비스 제공자, 사이버 레드팀으로 구분되어 수행된다. 사이버보안 서비스 제공자는 기본적으로 군 네트워크를 보호 및 방어하며, 사이버보안과 사이버 침해사고에 대해 일차적으로 대응한다. 네트워크/시스템 서비스

2) 단순히 정보를 가로채는 것 이외에 그 정보를 훼손, 변조하는 행위

제공자는 군 네트워크의 안전한 구성과 관리를 담당하며, 네트워크작전센터(Network Operations Center, NOC), 데이터센터, IT 관리자 및 엔지니어 등이다. 사이버 레드팀은 군 네트워크의 사이버 보안 태세와 능력을 점검하고 평가한다.

미군의 사이버 전문인력 양성은 국방 사이버인력 관리/자격프로그램에 따라 사이버 직무/역할별, 교육, 훈련(training), 인증, 직무자격훈련, 지속전문성 발전분야 양성체계를 적용한다. 특히, CMF 양성을 위해 사이버작전 수행능력을 확보하고 강화하는 CMF 전용의 훈련 매뉴얼과 모델 기반의 사이버사 및 각 군, 전문인력 교육훈련 체계를 운영하고 있다. CMF 훈련모델은 <그림 3>과 같이 4단계로 구분되어 구성된다. 1단계는 개별 기초훈련이며, 사이버직무와 직·간접적 관련된 기초지식과 기술을 습득한다. 2단계는 개별 기본훈련이며, CMF의 임무수행과 관련된 직무별 전문지식과 기술을 습득하고 사이버사가 지정한 전문기관(National Security Agency, DOD Cyber Crime Center 등) 및 각 군(사이버사 승인 과정)에서 수행한다. 3단계는 집합훈련이며, 미 사이버사령부(CYBERCOM)의 CMF의 작전수행능력을 평가 및 인증과 관련된 부대 수준의 훈련을 수행한다. 또한, 다양한 수준의 실무훈련(On the Job Training, OJT)과 각 군과 합동 차원의 연습을 포함한다. 마지막 4단계는 유지훈련으로 최신 지식과 기술을 습득하고 사이버 준비태세 유지 등을 목적으로 한다. 지속적인 CMF의 작전수행능력의 재평가와 인증을 수행한다. 기본적으로 2단계 및 3단계 훈련활동 및 예행연습(Rehearsal)을 포함한다.



* 출처: Cyber Workforce Qualification Program(DoDD 8140.1, Cyberspace Workforce Management)

<그림 3> CMF 훈련단계 및 중점

2단계 및 3단계, 4단계 훈련에서 각 군은 사이버작전 군사특기를 기반으로 전문인력 양성을 위한 다양한 훈련과정을 운영하며 훈련을 이수한 인력은 CMF 뿐만 아니라 사이버작전 임무수행 조직의 주요 직무를 수행한다. 합동 및 전군 차원에서는 사이버작전 준비태세를 점검하고 능력평가 등을 목적으로 하며, 다양한 형태로 사이버훈련을 시행한다. 대부분 사이버훈련은 CMF 등 조직의 능력

평가도 포함하지만, 관련 사이버작전 계획 및 임무수행체계, 정보공유/협력체계 등의 적절성, 충분성 등을 점검하는 것을 주 목적하는 ‘연습’적 성격을 가지고 있다.

미군 주요 사이버훈련 현황

미군은 실전적인 사이버작전 수행능력 확보 및 강화를 위해 수준별 다양한 목적, 유형 및 방법의 사이버훈련을 실시하고 있다. 사이버 플래그(Cyber Flag)는 CYBERCOM 주관으로 동맹·우방국과의 연합 사이버 준비태세 및 파트너십 강화를 위해 2011년부터 매년 개최되는 다국적 사이버훈련이다. 한국군은 사이버작전사령부 주도로 CYBERCOM이 주관하는 다국적군 연합 사이버방어훈련인 사이버 플래그 훈련에 최초로 참가하였다. 2022년은 한국군을 포함한 총 25개국이 참가하였고, 미 국가 사이버훈련 센터의 진행하에 전술적 수준의 사이버방어훈련과 심포지엄 형태의 세미나로 진행되었다. 전술훈련은 위협정보를 공유하고 효과적인 대응 방법을 도출해 방어작전의 효과를 검증하고 사이버위협의 식별, 분석/공유, 제거, 거부 등 방어적 사이버작전의 절차를 숙달하는 것으로 진행되었다. 심포지엄에서는 CYBERCOM의 브리핑 및 참가국 패널 토의를 통해 사이버공간 내 동맹국 간 협력을 도모하고, 발전방안을 도출하는 학술적 토론이 진행되었다. 한·미 사이버사는 오랜 기간 국제 사이버훈련과 상호 교류협력의 중요성에 대해 공감대를 형성하였으며, 특히, 2022년 8월 업무협약 체결 후 상호 신뢰 관계 속에서 훈련을 준비하였다.

사이버 가드(Cyber Guard)는 CYBERCOM이 주관하여 미국의 중요 기반시설에 영향을 미치는 주요 사고에 대한 국가 전체의 대응을 실행하기 위한 훈련이다. 미 국가방위군 임무와 관련되어 2012년부터 매년 CYBERCOM 주관으로 시행 중인 사이버훈련으로 CMF팀과 같은 군/공공/민간의 사이버작전 조직들이 참여하는 전술적 수준의 사이버 공·방훈련도 수행되지만, 국가/민간의 중요시설 등에 심각한 사이버 침해사고 발생 시 정부/민간 대응체계와의 정보공유/협력 및 군 지원계획, 프로세스 등을 연습, 개선하는 것이 주목적이다. 사이버 가드는 국방부와 국가의 요구사항을 충족하기 위해 지속적으로 발전 및 확장하고 있다.

사이버 나이트(Cyber Night)는 합동 사이버훈련 인증 및 검증 훈련상황을 제공하여 CMF 및 사이버작전의 부대평가 및 검증을 수행한다. CMF 팀이 다양한 임무들을 훈련하기 위해 CYBERCOM에서 정기적으로 제공하는 훈련이다. 사이버 라이트닝(Cyber Lightning)은 미 전략사

령부(US Strategic Command, USSTRATCOM)가 총괄 및 주관하는 글로벌 통합연습인 Global Lightning 훈련의 부분으로 CYBERCOM가 주관하는 사이버 분야 연습/훈련이다. 2020년 Global Lightning 통합연습 요소는 Cyber Lightning(CYBERCOM), Vigilant Shield(북미방공사령부/북부 사령부), Turbo Challenge(미 수송사령부) 등이다. hunt 이벤트(Hunt Event)는 2018년 초에 시작된 미공군 제567 사이버작전단의 격월 단위로 수행하는 사이버훈련으로 참가자들의 방어적인 TTP(Tactical, Technical, and Procedure)를 강화하는 것이 주요 목적으로 수행하는 훈련이다. 사이버 실드(Cyber Shield)는 방위군(National Guard)의 사이버 능력부대, 사이버 네트워크 방어팀, 위협 분석팀, 보고 메커니즘 및 리더를 개발, 훈련 및 연습하기 위해 고안된 방어 중심의 사이버훈련이다. 훈련의 목적은 사이버 네트워크 방어팀(Cyber Network Defense Teams, CND-T)을 평가하고 팀 검증을 위한 조건을 설정하기 위한 집단훈련을 제공하는 것이다.

미국이 국방차원에서 수행하고 있는 사이버훈련에 대한 목적과 유형/방법 및 수준별 구별은 다음 <그림 4>와 같다. 가장 발전된 형태의 사이버작전을 수행하고 있는 미군은 사이버훈련의 목적에 따라 유형 및 방법을 다양화하고 기술, 운영, 전략적 수준에 따라 필요한 훈련을 진행하고 있는 것을 알 수 있다.

		사이버훈련	목적	유형/방법	수준
US	CYBERCOM	Cyber Flag	연습/소통협력	F-Ex/FS-Ex	T/O/S
		Cyber Guard	연습/소통협력	F-Ex/FS-Ex	T/O/S
		Cyber Knight	시험	D/F-Ex	T
		Cyber Lightning	연습/소통협력	F-Ex/FS-Ex	O/S
	USAF	Hunt Event	식별/시험	D	T
	National Guard	Cyber Shield	시험	D/F-Ex	T

* 유형/방법: D(Drill), F-Ex(Functional Exercise), FS-Ex(Full Scale Exercise)
 ** 수준: T(Technical), O(Operational), S(Strategic)

<그림 4> 미군 주요 사이버훈련 사례 정리

시사점 및 맺음말

본고에서는 사이버훈련의 목적과 유형/방법별로 구분하여 미군의 사이버훈련 수행현황을 조사하여 다음과 같은 세 가지 시사점을 도출하였다. 첫째, 우리 군은 사이버부대의 임무 및 작전/전술적 수준별 다양한 사이버훈련 체계를 갖추어야 한다. 미군은 사이버훈련의 기획, 준비, 수행, 평가로 이루어지는 체계적인 훈련체계를 구축하였으며, 특히 평가단계에서 참가자들의 사이버 대응능력의 향상과 향후 훈련의 기획 및 설계에 반영을 위한 환류체계를 갖추고 있다. 또한, 훈련의 목적이나 중점에 따라 훈련의 규모, 형태, 수준을 구분하여 체계적으로 수행하고 있다. 그러므로 다양한 형태의 임무와 작전적/전술적 목표를 달성하기 위하여 사이버공간에서 보다 더 자유롭게 훈련할 수 있는 체계가 필요하다. 이를 통해서 적의 사이버공격에 효과적으로 대응하여 아군의 사이버공간을 보호할 수 있을 것이다.

둘째, 사이버훈련은 사이버부대의 임무수행 능력을 검증하는 수단으로 활용되어야 한다. ICT 기술들은 빠르게 진화하고 있으므로 이를 이용하여 작전을 수행하는 사이버작전 또한 빠르게 발전해야 한다. 본고에서는 보안 이슈로 인해 한국군 사이버훈련의 현황을 구체적으로 제시할 수 없지만, 사이버훈련을 통해 단순한 기술 및 지식을 습득하는 것보다는 변화되는 사이버작전의 임무와 목적에 따라 이를 수행하는 사이버 전문인력의 능력도 함께 발전하고 향상되어야 한다. 이를 위해 사이버 전문인력들로 구성된 사이버부대는 주기적으로 임무수행 능력을 검증하고 부족한 능력들을 지속적으로 식별하고 보완할 필요가 있다. 그러므로 사이버부대의 임무수행 능력을 사이버훈련으로 평가하고 부족한 부분과 보완점을 식별하여 피드백하는 시스템을 구축해야 한다. 이를 통해 최상의 사이버 준비태세 확립이 가능할 것이다.

셋째, 사이버전사의 능력과 자질을 배양하기 위해 인사관리와 연계된 발전방향을 수립해야 한다. 사이버전력은 사이버 무기체계를 운영하는 전문인력에 수준에 영향을 받는다. 사이버 전문인력은 ICT와 같은 첨단기술 기반의 지식과 경험을 바탕으로 사이버공간의 취약점을 식별하고 이를 공격과 방어에 응용해야 하는 어려운 과업을 수행하게 된다. 그러므로 우수한 인력을 확보하고 육성하기 위해서 사이버훈련과 연계하여 능력과 자질을 검증할 수 있어야 한다. 그리고 객관적인 평가결과를 인사관리에 적용하여 우수한 인원들이 적재적소에서 임무를 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해서 사이버훈련체계와 사이버 전문인력의 인사관리 방안이 효과적으로 연계되어야 할 것이다.

새로운 전장으로 등장한 사이버공간은 타 전장과 유기적으로 연결되어 합동작전의 목표달성을 위해 반드시 절대우위를 확보해야 한다. 이를 위해서 실전과 같은 훈련을 통하여 사이버공간에서 효과적인 작전을 수행할 수 있는 통합적인 사이버훈련체계의 구축이 필요하다. 타 전장과의 차이점을 인식하고 미군의 선진화된 사이버훈련체계를 벤치마킹하여 한국군의 사이버 전장상황에 맞는 사이버훈련체계를 구축해야 할 것이다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제2014호(10월28일) 김진호·권남연·김상백·장지홍, 미군의 RSF 전략에 대응하는 국방MRO 발전방향
제2015호(11월 4일) 홍석수·김리아·강태원, 미국의 기술패권 경쟁에 대한 실증 분석
제2016호(11월11일) 신용주·서영희, 미군의 사이버훈련 동향 및 시사점
제2017호(11월18일) 조홍일·전재현, 우주환경 변화 추동요인이 미래 우주전에 미치는 함의

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.